四技第 115414 組

救「舊」我的書

AI 智慧服務 × App 交易平台 × IoT 智慧書櫃



指導老師	組長	組員		
林俊杰 老師	11246063 許凱俊	11246065 陳秉鴻	11246072 連卉媗	11246074 江芸萱

各位評審老師好(敬禮)，**我們是四技第 115414 組，專題名稱是「救『舊』我的書」。**

我是連卉媗、我是江芸萱、我是陳秉鴻、我是許凱俊

目錄

CONTENTS

救「舊」我的書

01 初評建議與改善 P.4
REVIEW RESPONSE

02 系統核心與架構 P.8
SYSTEM OVERVIEW

03 AI 智慧服務 P.11
AI SERVICES

04 IoT 智慧書櫃 P.21
SMART CABINET

05 成果與未來展望 P.31
RESULTS & OUTLOOK

報告分為五個部分：初評建議與改善、系統核心與架構、AI 智慧服務、IoT 智慧書櫃，最後是成果與未來展望。

01

初評建議與改善

報告人｜連卉媗

首先說明初評建議的改善情形。



初評共十二項建議，我們分成三個面向回應，卡片右下角是對應的手冊頁碼。第一是上架與交易：附件可以實拍照片並在簡介註明；書況改由 AI 視覺模型分析照片判斷，並依定價與書況建議售價；上架經過規則比對與 AI 文字、照片的雙層審核，取書發現不符也能申請爭議；付款改為站內代幣，由平台暫管，驗收後才撥款給賣家。



第二是營運與服務條款。讀冊生活已納入競品比較，相較寄賣模式，本系統免寄送、可就近存取。書櫃設在有人員駐點的校園室內場域，管理員可從後台遠端監控裝置狀態。存書設有期限，書櫃也只設在室內。逾期收回已寫進服務條款：滿 14 天由平台派員取出並負擔成本，再代管 30 天供賣家領回。

智慧書櫃

REVIEW RESPONSE · SMART CABINET

09

3D 列印不利量產與耐用

合板＋壓克力

手冊 P.16、20

10

手機登記與實際放書須同步

掃碼開門、關門才登記

手冊 P.87、246

11

每格都需要掃描裝置？成本？

手機掃碼、一板控四門

手冊 P.16、25

12

無人員收件如何兼顧安全

四道驗證＋開櫃紀錄

手冊 P.8、23

6

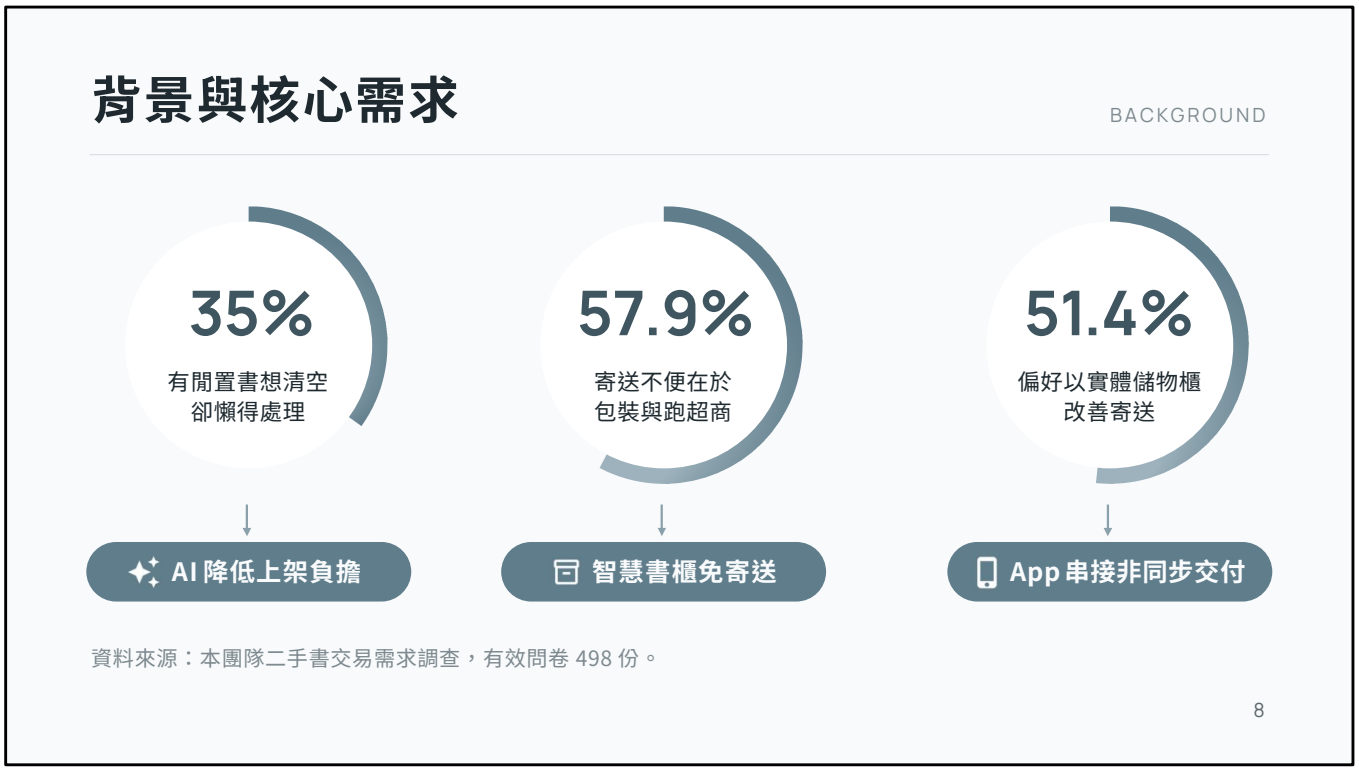
第三是智慧書櫃。櫃體從 3D 列印改為合板搭配雷射切割壓克力，兼顧耐用與成本。為了讓登記和實際放書同步，必須掃描書櫃的 QR Code 才能開門，書櫃回報關門後才寫入存書紀錄。掃碼由手機完成，書櫃不需要掃描器，一片 ESP32-S3 就能控制四扇櫃門。安全性則以四道驗證把關，稍後由許凱俊詳細說明。

02

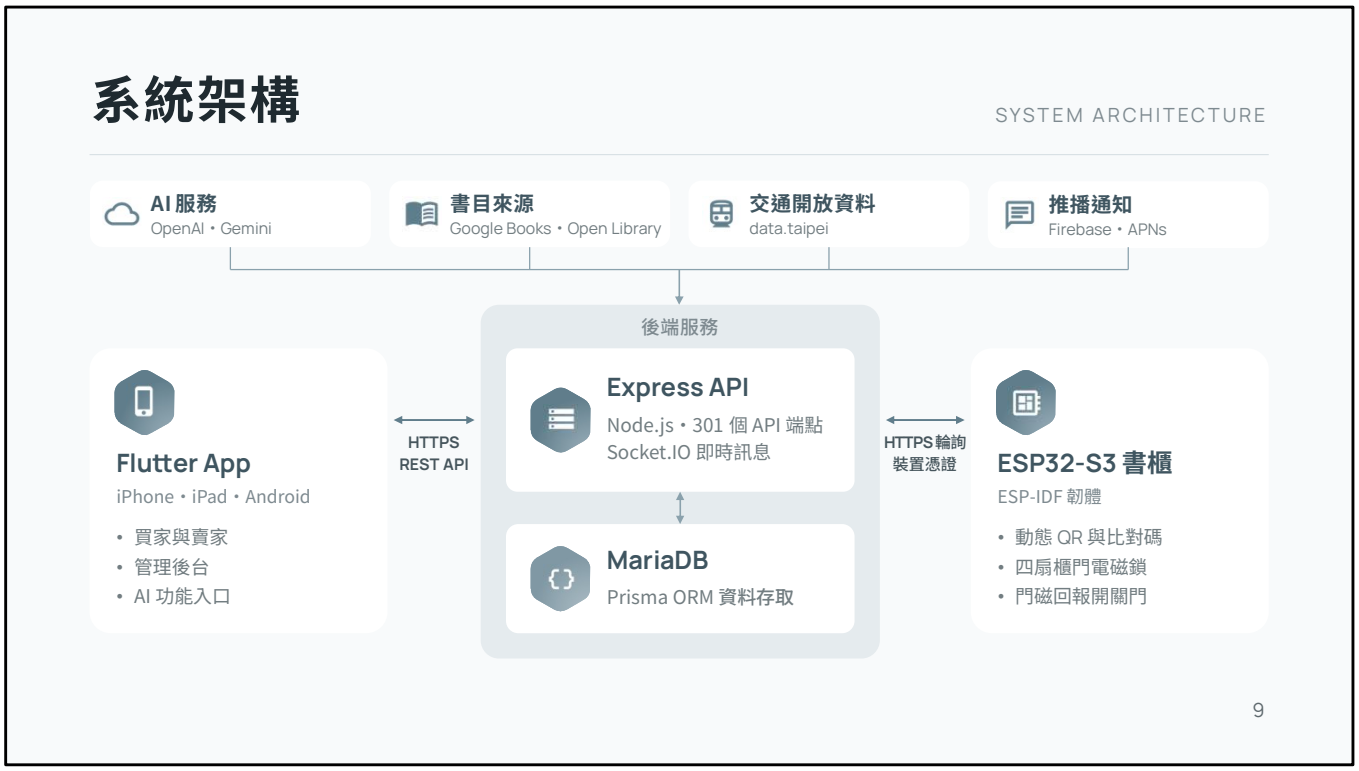
系統核心與架構

報告人｜江芸萱

接著由我介紹系統核心與架構。



我們的問卷共取得 498 份有效樣本。35% 的受訪者有閒置書想清空卻懶得處理，57.9% 認為寄送的麻煩在於包裝和跑超商，51.4% 偏好以實體儲物櫃改善。因此本系統以 AI 降低上架負擔、以智慧書櫃免除寄送，再由 App 串接非同步交付，買賣雙方不必約時間面交。



系統分為三端。使用者端以 Flutter 開發，同一套程式碼支援 iPhone、iPad 與 Android，管理後台也整合在 App 中。後端以 Node.js 與 Express 提供 301 個 RESTful API 端點，透過 Prisma ORM 存取 MariaDB 資料庫，並以 Socket.IO 推送即時訊息，身分驗證採用 JWT 與通行密鑰。書櫃端是 ESP32-S3，以 HTTPS 輪詢搭配裝置憑證與後端同步。對外流量經 Cloudflare 防護與加密，並串接 AI 服務、Google Books 書目、臺北市交通開放資料與 Firebase 推播。其中 AI 供應商可在後台切換 OpenAI 或 Gemini，並設有每月預算與每人每日使用上限，控制營運成本。

03

AI智慧服務

報告人｜陳秉鴻

第三部分由我介紹 AI 智慧服務。

七項 AI 智慧服務

AI SERVICES

01 上架 LISTING → **02 選書 DISCOVERY** → **03 售後 AFTER-SALES**



- ✓ 上架輔助
- ✓ 資料補齊
- ✓ 上架審核



- ✓ 個人化推薦
- ✓ AI 書籍顧問



- ✓ AI 客服
- ✓ 爭議分析

11

我們依使用流程導入七項 AI 服務：上架階段有上架輔助、資料補齊與上架審核；選書階段有個人化推薦與 AI 書籍顧問；售後階段有 AI 客服與爭議分析。

AI 上架輔助：書目帶入

AI LISTING · CATALOG

01 **輸入 ISBN**
手動輸入或掃描條碼後，按下「AI 帶入」

02 **查詢書目來源**
Google Books、Open Library 與網路搜尋

03 **逐項勾選 AI 建議**
書名、作者、出版資訊、簡介與分類，並附上來源

04 **套用至上架表單**
只套用勾選的欄位，仍可自行修改



12

首先是上架輔助的書目帶入。賣家輸入或掃描 ISBN 後按下「AI 帶入」，系統會同時查詢 Google Books 與 Open Library，查不到的欄位再由 AI 網路搜尋補齊。AI 以結構化格式輸出書名、作者、出版資訊、簡介與分類，並附上資料來源；賣家逐項勾選，只套用勾選的欄位，之後仍可自行修改。

AI 上架輔助：書況與售價

AI LISTING · CONDITION & PRICE

01 上傳實拍照片
封面、封底與條碼頁，按下「AI 帶入」

02 AI 分析照片與定價
查詢定價、分析照片，判斷書況與售價

03 書況與建議售價
近全新並列出依據；建議 $250（$200–$300）

04 套用並確認上架
調整書況時，建議售價依新書況重新計算



13

接著是書況與售價。賣家上傳封面、封底與條碼頁照片後，AI 以視覺模型分析磨損、劃記等狀況，判斷書況等級並列出依據，再依定價與書況算出建議售價區間，例如這本建議 250 元、區間 200 到 300 元。賣家調整書況時，建議售價也會依新書況重新計算。

上架審核

LISTING SCREENING

01 AI 標記疑慮
「館藏或非正規來源」，送交人工確認

02 檢視照片與判定理由
展開照片與完整內容，AI 判定可信度 78%

03 放大確認照片
書背分類號標籤 525.68 8025，疑似館藏書

04 選擇原因並拒絕上架
結果與理由通知賣家



上架審核採規則加 AI 的雙層把關：規則先過濾售價異常與站外聯絡資訊，AI 再審核文字與照片。像這本書的書背貼有分類號標籤，AI 判定疑似圖書館館藏、可信度 78%，系統就送交管理員複核。管理員放大照片確認後，選擇原因拒絕上架，結果會通知賣家。

聊天防詐提醒

CHAT ANTI-FRAUD

01 **買家詢問交易方式**
「可以用書櫃交易嗎？」

02 **即時標示高風險訊息**
訊息下方與聊天室頂端同時提醒

03 **防詐須知與檢舉**
平台內付款，不索取驗證碼；可疑訊息可檢舉



15

聊天室也有防詐機制。這項以平台規則即時評分，不經過 AI：偵測到站外聯絡方式、私下付款等常見話術時，訊息下方與聊天室頂端會同步提醒。傳送聯絡方式前也會請傳送者確認，可疑訊息可以直接檢舉。

個人化推薦

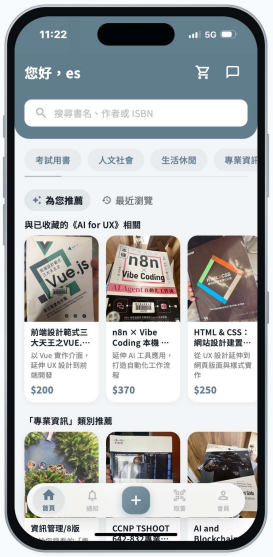
PERSONALIZED RECOMMENDATION

01 **依收藏與瀏覽紀錄找書**
以語意向量找出內容相近的書籍

02 **附上推薦理由**
例如「從 UX 設計延伸到網頁版面與樣式實作」

03 **點選查看商品**
售價、書況與存放書櫃一目了然

04 **相似書籍**
商品頁依書目與語意向量列出相似書籍



16

個人化推薦會讀取使用者的購買、收藏、購物車與瀏覽紀錄，以語意向量找出內容相近的書，再和熱門書合併成候選清單，由 AI 挑選並寫出推薦理由，結果快取 6 小時。商品頁的相似書籍同樣以語意向量計算；AI 無法使用時，系統會自動改用一般推薦。

AI 書籍顧問

AI BOOK ADVISOR

01 **開啟 AI 書籍顧問**
位於聊天室列表最上方

02 **輸入用途與預算**
「想學網頁設計，預算 300 以內」

03 **AI 拆解需求後推薦**
先讀 HTML & CSS，再搭配 Vue.js，皆在預算內

04 **點選書卡查看商品**
可直接加入購物車或購買



17

AI 書籍顧問位在聊天室列表最上方。使用者以自然語言描述需求，例如「想學網頁設計，預算 300 以內」，AI 會拆解出分類與預算等條件，只從站內可購買的書籍中挑選，建議先讀 HTML & CSS 再搭配 Vue.js，點選書卡就能加入購物車或直接購買。

AI 客服

AI SUPPORT

01 提出問題
直接輸入，或點選常見問題

02 依規則與本人訂單回答
帶出訂單、申請期限與爭議流程，並附訂單連結

03 轉接客服人員
提供目前的對話內容，由客服人員接手



18

AI 客服採用混合檢索，同時以關鍵字與語意向量，從平台說明、常見問題與服務條款中找出相關段落，再結合使用者本人的訂單回答，例如帶出訂單、爭議申請期限與流程，並附上訂單連結。遇到複雜問題可以一鍵轉接客服人員，系統會連同對話內容建立客服工單。

AI 爭議分析

AI DISPUTE ANALYSIS

01 **買家申請爭議**
取書後 24 小時內提出並附照片，暫停撥款

02 **AI 比對照片與說明**
上架照片、書況標示與佐證照片

03 **整理爭點與建議**
逐點標示有利買家或賣家；本例建議協調處理

04 **管理員裁決**
本例選擇協調結案，AI 不直接判決



19

最後是爭議分析。買家須在取書後 24 小時內申請爭議並附上照片，系統隨即暫停撥款。管理員可啟動 AI，比對上架照片、書況標示與佐證照片，逐點標示有利買家或賣家，並提出退款、駁回或協調的建議。本例建議協調處理，最後仍由管理員裁決，AI 不直接判決。

04

IoT 智慧書櫃

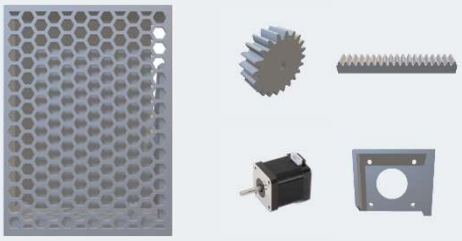
報告人｜許凱俊

接下來由我介紹 IoT 智慧書櫃。

書櫃改版

BEFORE & AFTER

BEFORE 3D 列印＋步進馬達



- 3D 列印蜂巢面板與機構件
- Nema 17 步進馬達＋齒條帶動
- 列印耗時、強度有限，不利量產

AFTER 合板＋壓克力＋電磁鎖



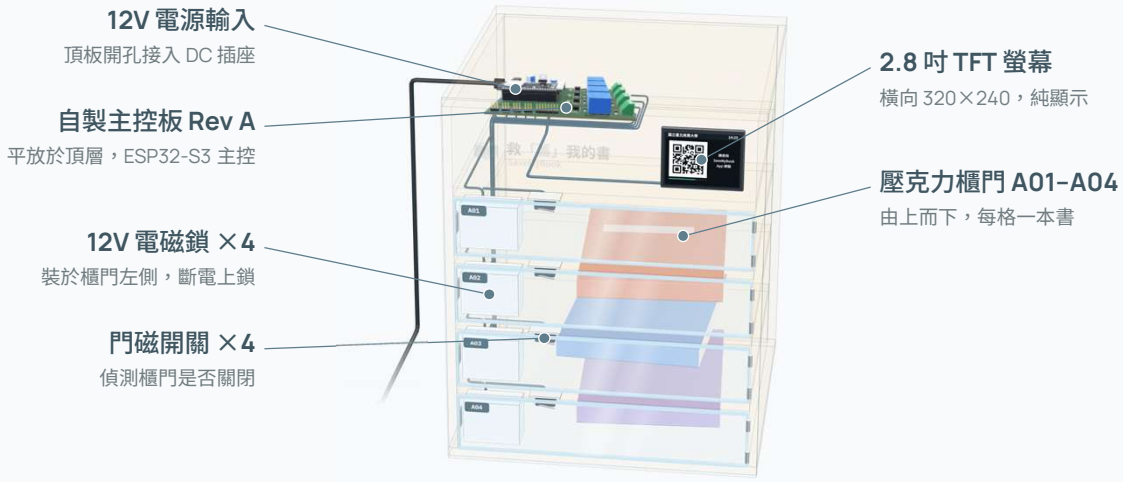
- 9mm 合板＋5mm 壓克力雷射切割
- 四扇櫃門，各由 12V 電磁鎖控制
- 2.8 吋橫向螢幕・31 × 31 × 38 cm

21

先看書櫃的改版。初評版本以 3D 列印蜂巢面板，搭配 Nema 17 步進馬達與齒條帶動，列印耗時、強度有限，不利量產。複評版本改為 9mm 合板與 5mm 壓克力雷射切割，四扇櫃門各由一顆 12V 電磁鎖控制，右上角是 2.8 吋橫向螢幕，整體尺寸 31 × 31 × 38 公分。

硬體組成

HARDWARE

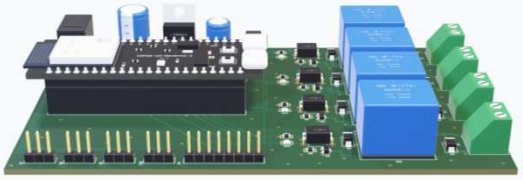


22

這是書櫃的透視圖。12V 電源從頂板接入，供應平放在頂層的自製主控板。主控板以 ESP32-S3 為核心，透過四路繼電器驅動四顆電磁鎖，對應由上而下的 A01 到 A04 四扇櫃門，每扇門都有門磁開關偵測是否關妥。螢幕只負責顯示 QR Code 與比對數字，所有輸入都在手機上完成。

自製主控板

CUSTOM PCB · REV A



電源 12V DC 輸入，L7805 穩壓 5V

主控 ESP32-S3-DevKitC-1（N16R8）以排母插接

驅動 PC815 光耦＋S8050，繼電器 ×4

保護 續流二極體、5.08mm 端子台、LED 狀態指示

接頭 門磁 J7–J10（3V3）、螢幕 J6

23

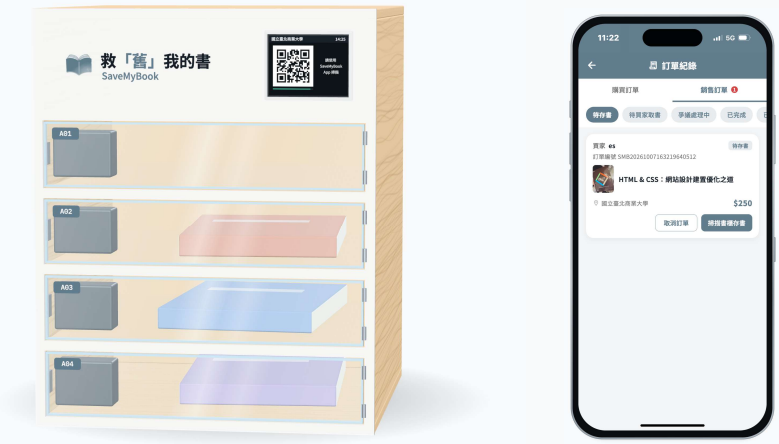
這是我們自行設計的主控板 Rev A。12V 輸入經 L7805 穩壓為 5V；ESP32-S3 開發板以排母插接，方便更換；繼電器由 PC815 光耦合器與 S8050 電晶體驅動，讓控制訊號與電磁鎖電路隔離；電磁鎖並聯續流二極體吸收反向電壓。韌體以 ESP-IDF 開發，逐扇以脈衝開鎖，避免多扇同時通電造成電壓不足。



書櫃無人駐守，因此開門前要通過四道驗證。第一，螢幕上的 QR Code 是伺服器簽發的一次性挑戰碼，每 30 秒更新、45 秒失效，截圖轉傳無效。第二，手機必須回傳書櫃 200 公尺內的定位。第三，手機輸入螢幕上的兩位數字，60 秒內只有一次機會。第四，書櫃以專屬裝置憑證連線，伺服器只保存憑證的雜湊值，並以開機代碼偵測憑證是否遭複製。

賣家存書

DEPOSIT



6 存書完成，通知買家取書

25

實際操作來看賣家存書。賣家在書櫃前掃描 QR Code，App 連同定位一起送出；確認存書項目後，書櫃螢幕顯示比對數字 25，在手機輸入後 A01 開鎖。放入書籍、關上櫃門，門磁回報關門後，系統才在資料庫交易中寫入存書並通知買家；書櫃重送的事件以冪等鍵辨識，不會重複登記。

前往書櫃：交通資訊

GETTING THERE

捷運	最近車站與出口、無障礙電梯、票價
公車	300 公尺內站牌與即時預估到站
YouBike	500 公尺內站點可借與可還數量
停車	停車場剩餘車位、路邊停車格位
計程車	800 公尺內計程車招呼站

資料來源：臺北市資料大平臺



26

前往書櫃前，App 整合臺北市資料大平臺的開放資料，提供捷運出口與票價、公車即時到站、YouBike 車位、停車場與計程車招呼站。各資料來源獨立快取，來源中斷時沿用上次資料；最近的捷運站在手機上計算，使用者位置不會上傳伺服器。

買家取書

PICK-UP



6 取書完成，進入驗收

27

買家取書的流程相同：掃描 QR Code、確認取書項目、輸入比對數字後開鎖。取出書籍並關門後，系統記錄取書時間、釋放櫃門並通知賣家，訂單隨即進入驗收階段。

驗收與撥款

PAYOUT

01 付款暫管
買家付款後，款項由平台暫管

02 取書關門
書櫃回報關門，訂單進入驗收

03 24 小時驗收
買家確認書況後按「完成訂單」

04 撥款至賣家錢包
250 代幣撥入賣家錢包

賣家錢包餘額 9,194 → 9,444



28

款項流程是這樣：買家付款後由平台暫管；取書關門後進入 24 小時驗收，買家確認書況按下「完成訂單」，或 24 小時內未申請爭議，排程就會自動完成並撥款。這筆 250 代幣撥入後，賣家錢包從 9,194 變成 9,444。撥款以資料庫交易的條件式更新執行，避免重複撥款。

維運與例外處理

OPERATIONS

裝置管理

配對碼
螢幕顯示，管理員後台輸入

遠端
開櫃、調整螢幕亮度

1 年
開關門事件紀錄保存

異常處置

5 分鐘
離線通知管理員

2 分鐘
故障改為手動回報

確認
手動回報須管理員確認

逾期處理

7 天
未存書或未取書，取消退款

14 天
先行存書由平台取出

30 天
平台保管期限

29

最後是維運與例外處理。裝置以 8 位數配對碼綁定書櫃，管理員可遠端開櫃、調整螢幕亮度，開關門事件紀錄保存一年。書櫃離線 5 分鐘即通知管理員，故障逾 2 分鐘可改為手動回報，並須由非當事人的管理員確認。逾期方面，7 天未存書或未取書自動取消退款，先行存書滿 14 天由平台取出，並代管 30 天。

05

成果與未來展望

報告人｜江芸萱

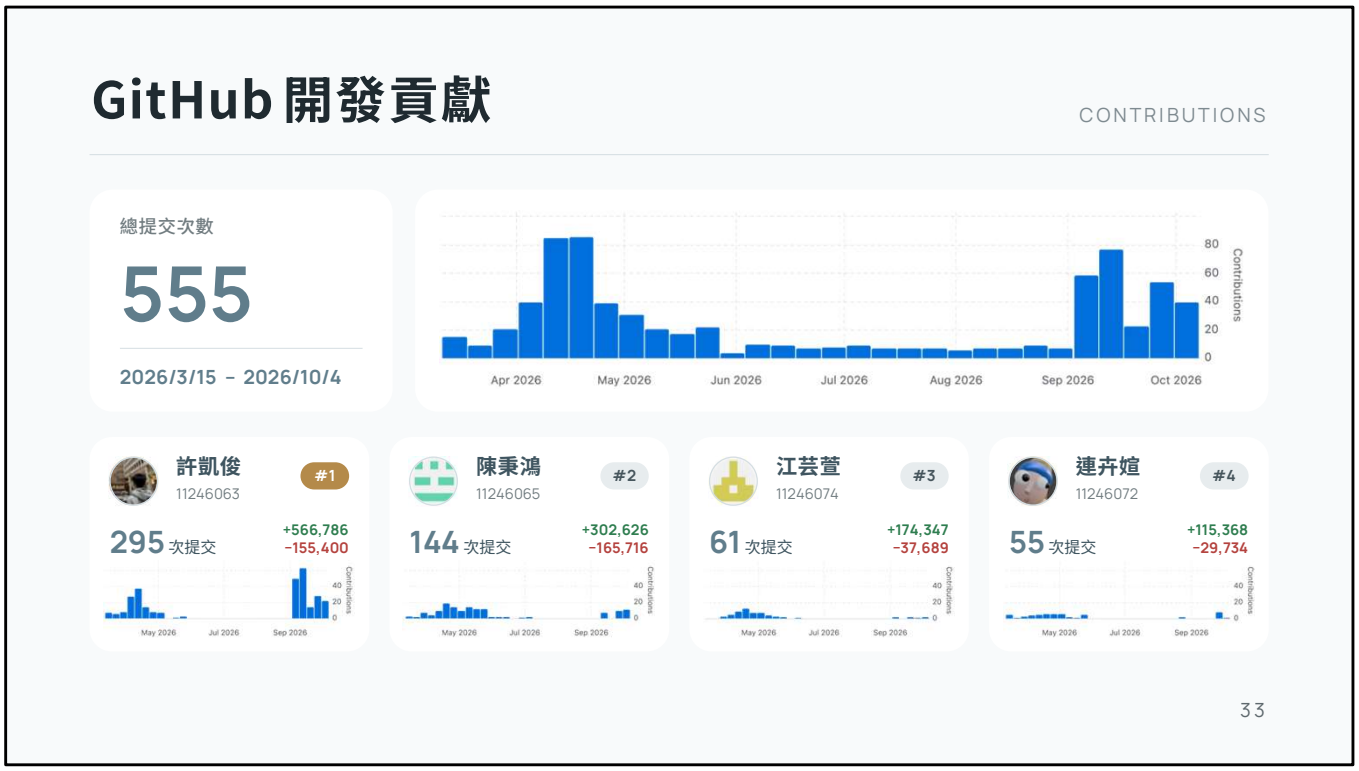
最後是成果與未來展望。



總結目前成果：後端共有 301 個 RESTful API 端點；後端 1,558 項測試以模擬的資料庫與外部服務自動執行，App 端 2,571 項元件與單元測試，全部通過。系統整合七項 AI 服務，並支援 iPhone、iPad 與 Android 三種裝置。



未來展望有四項：第一，串接持有執照的第三方支付，提供儲值與提領；第二，App 正式上架 App Store 與 Google Play；第三，擴展到更多校園與公共場域；第四，以 10% 交易服務費與書櫃廣告作為營收模式。



這是我們的 GitHub 開發紀錄，從 3 月 15 日到 10 月 4 日共 555 次提交，四位組員都持續投入，分別負責硬體與韌體、後端 API、前端頁面與文件。



以上是我們的報告，謝謝各位評審老師聆聽。

Q&A

評審問答

敬請評審老師指教

Q：書櫃斷電或故障時，書會不會拿不出來？
A：電磁鎖斷電時維持上鎖，書在櫃內是安全的；裝置離線或故障超過 2 分鐘，App 改為手動回報，由管理員到場處理並確認後才變更訂單狀態。
Q：如何避免有人不在現場就遠端開櫃？
A：開櫃要通過四道驗證：書櫃螢幕的動態 QR Code 每 30 秒更新、45 秒失效；手機定位須在 200 公尺內；比對碼只顯示在書櫃螢幕上，輸入錯誤兩次暫停 10 分鐘；書櫃以裝置憑證連線。
Q：AI 判斷錯誤怎麼辦？
A：AI 只提供建議，書況與售價由賣家確認後才套用；上架審核有疑慮者送管理員複核；交易爭議由管理員依證據裁決，AI 分析僅供參考。
Q：買家拿到的書與描述不符如何保障？
A：款項由平台暫管，取書後 24 小時內可申請爭議並附照片，期間暫停撥款，由管理員裁決退款或撥款。
Q：AI 使用成本如何控制？
A：後台可設定每月預算上限，服務異常時有備援處理，並記錄每次 AI 使用量。
Q：個人資料與位置隱私？
A：開櫃時才傳送定位驗證距離；前往書櫃的最近車站在手機端計算，不傳到伺服器。使用 AI 前須同意 AI 使用說明，決策紀錄不含使用者原文，AI 對話保存 90 天。
Q：平台如何獲利？
A：以 10% 交易手續費作為收益試算的假設，目前系統尚未收取，後續串接第三方支付後實施。